

д) $8n + 9m - 8n - 2m$;

е) $6x - 3y - 7x + 3y$;

ж) $2a + 3b - a - 4b$;

з) $8b - 5c - 7b + 4c - b$.

2.161. Упростите многочлен, выполнив тождественные преобразования:

а) $4a^2 - 6a - 3a^2 - a$;

б) $1,6x^3 + 5xy - 0,6x^3 - 4xy$.

2.162. Приведите многочлен к стандартному виду и определите его степень:

а) $8a + 7a^2b - 7a + a^2b$;

б) $m^4 - 5n + 6m^4 - 3n + 8n$;

в) $x^2x - y^2 + 9xx^2 + 5y^2$.

2.163. Найдите значение многочлена

$$2m^2n - 7m + 3m^2n - 3m - m^2n \text{ при } m = 6, n = \frac{5}{9}.$$



2.164. Выполните действия. $4^{-2} : (-4)^{-3} + 0,4^{-1} - (-3)^0$.

2.165. В университете было 10 000 студентов. В июне университет закончили 25 % студентов. В сентябре за счет первокурсников число студентов в университете увеличилось на 25 %. Сколько студентов теперь в университете?

§ 9. Сложение и вычитание многочленов

 **2.166.** Найдите сумму чисел $-15,5$ и $-7,6$.

2.167. Найдите разность чисел $-5\frac{1}{4}$ и $0,75$.



Сумма и разность многочленов

Рассмотрим задачу. Мама купила m карандашей по 20 к., n ручек по 50 к. и k тетрадей по 10 к. для старшего сына, а также m карандашей по 10 к.,

n ручек по 40 к. и k тетрадей по 15 к. для младшего.

а) Сколько денег за всю покупку заплатила мама?

б) На сколько дороже стоит набор принадлежностей для старшего сына?

Составим выражения для решения задачи:

а) $(20m + 50n + 10k) + (10m + 40n + 15k)$;

б) $(20m + 50n + 10k) - (10m + 40n + 15k)$.

Полученные выражения представляют собой сумму и разность многочленов.

При сложении и вычитании многочленов нужно раскрывать скобки.

 Если перед скобками стоит знак «плюс», то:

1) опускают скобки;

2) опускают знак «плюс»;

3) все знаки слагаемых в скобках оставляют без изменения.

$$\begin{aligned} 12 + (4 - 3 - 2) &= \\ = 12 + (+ 4 - 3 - 2) &= \\ = 12 + 4 - 3 - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + (b - c - d) &= \\ = a + b - c - d \end{aligned}$$

 Если перед скобками стоит знак «минус», то:

1) опускают скобки,

2) опускают знак «минус»,

3) все знаки слагаемых в скобках заменяют на противоположные.

$$\begin{aligned} 12 - (4 - 3 - 2) &= \\ = 12 - (+ 4 - 3 - 2) &= \\ = 12 - 4 + 3 + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a - (b - c - d) &= \\ = a - b + c + d \end{aligned}$$

 Если перед скобками нет ни знака «плюс», ни знака «минус», то подразумевается, что стоит знак «плюс».

Чтобы сложить (вычесть) многочлены, нужно:

1) раскрыть скобки;

2) привести подобные слагаемые в полученном многочлене.

Например:

$$\begin{aligned} \text{а) } 3a^2 - 5a - (2a^2 - a + 1) &= \\ &= 3a^2 - 5a - 2a^2 + a - 1 = \\ &= a^2 - 4a - 1; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a + b - c) - (l - n + k) &= \\ &= a + b - c - l + n - k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } (-3x^2y^2 + 2xy - 7) + \\ + (x^2y^2 + 4xy - 2) &= \\ &= -3x^2y^2 + 2xy - 7 + \\ &+ x^2y^2 + 4xy - 2 = \\ &= -2x^2y^2 + 6xy - 9. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + b - c + (l - n + k) &= \\ &= a + b - c + l - n + k \end{aligned}$$



Сложение (вычитание) многочленов является тождественным преобразованием.

Представление многочлена в виде суммы и разности многочленов

Чтобы представить многочлен в виде суммы двух многочленов, нужно:

1) перед скобками поставить знак «плюс»;

2) заключить некоторые члены многочлена в скобки, не меняя знаки членов, внесенных в скобки.

Например,

$$\begin{aligned} -6x^2y + 1,2xy + 0,6x^2y - \\ - xy^2 - x &= -6x^2y + 1,2xy + \\ + (0,6x^2y - xy^2 - x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + b - c + m - n + k &= \\ &= a + b - c + (m - n + k) \end{aligned}$$

Чтобы представить многочлен в виде разности двух многочленов, нужно:

1) перед скобками поставить знак «минус»;

2) заключить некоторые члены многочлена в скобки, изменив знак каждого члена, внесенного в скобки, на противоположный.

Например,

$$\begin{aligned} & -6x^2y + 1,2xy + 0,6x^2y - \\ & -xy^2 - x = -6x^2y + 1,2xy - \\ & -(-0,6x^2y + xy^2 + x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + b - c - m + n - k &= \\ = a + b - c - (m - n + k) \end{aligned}$$



Представление многочлена в виде суммы или разности многочленов является тождественным преобразованием.

 Сложение и вычитание многочленов	
1. Найдите сумму многочленов $2a^2 + ab - c^2 + (-2a^2 + ab - c^2).$	$\begin{aligned} & 2a^2 + ab - c^2 + (-2a^2 + ab - c^2) = \\ & = 2a^2 + ab - c^2 - 2a^2 + ab - c^2 = \\ & = 2ab - 2c^2. \end{aligned}$
2. Найдите разность многочленов $2a^2 + ab - c^2 - (-2a^2 + ab - c^2).$	$\begin{aligned} & 2a^2 + ab - c^2 - (-2a^2 + ab - c^2) = \\ & = 2a^2 + ab - c^2 + 2a^2 - ab + c^2 = \\ & = 4a^2. \end{aligned}$
Представление многочлена в виде суммы и разности многочленов	
3. Представьте двумя способами многочлен $7b^5 - 3b^4 + 5b^2 - b - 8$ в виде суммы двух многочленов.	$\begin{aligned} & 7b^5 - 3b^4 + 5b^2 - b - 8 = \\ & = 7b^5 - 3b^4 + (5b^2 - b - 8); \\ & 7b^5 - 3b^4 + 5b^2 - b - 8 = \\ & = 7b^5 - 3b^4 + 5b^2 + (-b - 8). \end{aligned}$
4. Представьте двумя способами многочлен $7b^5 - 3b^4 + 5b^2 - b - 8$ в виде разности двух многочленов.	$\begin{aligned} & 7b^5 - 3b^4 + 5b^2 - b - 8 = \\ & = 7b^5 - 3b^4 - (-5b^2 + b + 8); \\ & 7b^5 - 3b^4 + 5b^2 - b - 8 = \\ & = 7b^5 - 3b^4 + 5b^2 - (b + 8). \end{aligned}$

- ?** 1. После раскрытия скобок при сложении многочленов может ли число членов быть:
- а) меньше, чем число членов в многочленах вместе;
 - б) больше, чем число членов в многочленах вместе;
 - в) равным числу членов в многочленах вместе?
2. Сколькими способами можно представить трехчлен в виде разности одночлена и двучлена, составленных только из членов данного трехчлена?



2.168. Упростите выражение, используя тождественные преобразования:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| а) $4a + (2a + 8b)$; | б) $6b + (-3b + 2c)$; |
| в) $7x + (7y - x)$; | г) $9m + (-7m - 2n)$; |
| д) $8c - (6c + b)$; | е) $3x - (-5y + 3x)$; |
| ж) $6a - (5a - k)$; | з) $6n - (-5m - 6n)$. |

2.169. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| а) $(5a + 2b) + (3a - b)$; | б) $(3x^2 + x) + (-x^2 + 1)$; |
| в) $(n^2 - 5n) + (3n^2 - n)$; | г) $(t^3 - 2t) - (t^3 + 3t)$; |
| д) $(5y^2 + y) - (-3y + 1)$; | |
| е) $(2a^4 - 9bc) - (-6a^4 - 9bc)$. | |

2.170. Найдите сумму и разность многочленов:

- а) $6a^2 - 5a$ и $3a - 7a^2$;
- б) $y^2 - 4y - 6$ и $-3y^2 + 4y - 6$.

2.171. Упростите выражение $A - B$, если:

- а) $A = m + n$, $B = m - n$;
- б) $A = m - n$, $B = m + n$;
- в) $A = m - n$, $B = -m - n$.

2.172. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида:

- а) $2,1x^2 - 5,7x - (2,1x^2 - 0,7x)$;
- б) $-0,3a^3 + 2a^2 + (-0,6a^3 + a^2)$;

- в) $-3n^4 + 2,1n^2 - 8 - (2n^4 - n^2 + 1)$;
г) $7y^5 + 8,3xy^2 - y - (-7y^5 + 8,3xy^2 - y)$.

Определите степень полученного результата.

2.173. Решите уравнение, выполнив тождественные преобразования в его левой части:

- а) $(7x - 9) + (2x - 8) = 19$;
б) $(0,2x - 7) - (6 - 0,1x) = 2$;
в) $1,3 + 0,2x - (0,5x - 1,1) = 1,9$.

2.174. Найдите, при каком значении переменной разность многочленов $2,3x - 1,4$ и $2,8 - 0,7x$ равна $-4,2$.

2.175. Упростите выражение:

- а) $6c - (c + 9) + (5c + 1)$;
б) $10ab - (ab - 2c) - (3ab + 4c)$;
в) $3a - 2b - (-2b + 4c) + (5c - 2a)$.

2.176. Какие преобразования нужно выполнить для упрощения выражения $(m - 5n) - (7m - 2) - (9n - 6m)$? Упростите выражение и найдите его значение при $n = -\frac{2}{7}$.

2.177. В выражении $N - (x^2 - xy) = x^2 + xy - y^2$ замените N многочленом так, чтобы получилось тождество.

2.178. Докажите, что значение выражения не зависит от значения переменной:

- а) $5 - x^2 - (4x - 2x^2) + (7 + 4x - x^2)$;
б) $5,7 + 8a^2b - (1 - 3a^2b) - (11a^2b - 2,3)$.

2.179. Найдите значение выражения:

- а) $5^{n-1} : 5^{n+2}$; б) $3^{4n+1} \cdot 3^{3-4n}$;
в) $2^{5n-3} \cdot 2^{7n+4} : 2^{12n-1}$.

2.180. Представьте двумя способами многочлен:

- а) $3a^4 - 4a^3 + 5a^2 + a$ в виде суммы многочленов стандартного вида;
б) $-8a^3b^2 + 6a^2b^2 - a^2b + 5b^3$ в виде разности многочленов стандартного вида.

2.181. Представьте двумя способами многочлен в виде суммы двучлена и трехчлена, имеющих стандартный вид:

а) $5x^4 - 2x^3 - 7x^2 + x - 8$;

б)* $6m^5n - 7m^3n^2 + nm$.

2.182*. Упростите выражение

$$2c - (3c - (2c - (c + 1)) - 3).$$



2.183. Упростите выражение:

а) $5x + (3x + 7y)$;

б) $7a + (-2a + c)$;

в) $9b + (8c - b)$;

г) $5k + (-8n - 3k)$;

д) $9t - (8t - n)$;

е) $7a - (-9b + 7a)$;

ж) $b - (c - 2b)$;

з) $8x - (-7x - 2y)$.

2.184. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые:

а) $(8m - 9n) + (-7m + n)$;

б) $(5a^2 - a) + (-5a^2 - 2a)$;

в) $(x^2 + 5x) - (8x^2 - 5x)$;

г) $(7y^3 - 3xz) - (-2y^3 - 3xz)$.

2.185. Найдите сумму и разность многочленов $2x^2 - 3x + 5$ и $9 - 2x^2$. Определите степень полученного результата.

2.186. Упростите выражение $A + B$, если:

а) $A = -m - n$, $B = m + n$;

б) $A = m - n$, $B = -m - n$.

2.187. Преобразуйте в многочлен стандартного вида:

а) $7,2k^2 + 0,1pk + (-7,2k^2 + 1,9pk)$;

б) $-5,7x^6 + 6x^3 - x - (0,3x^6 - 6x^3 - x)$.

2.188. Решите уравнение $12x + 5 - (7 - 3x) = 13$.